

외부사업 온실가스 감축량 검증 체크리스트

1. 검증 개요

검증대상 사업명	
사업자명	
사업자 코드	
☐ 일반 감축사업 ☐ 묶음 감축사업 ☐ 소규모 감축사업 ☐ 프로그램 감축사업	
방법론	
모니터링 기간	
검증일자 문서검토 : 년 월 일 ~ 년 월 일 현장검증 : 년 월 일 ~ 년 월 일	
담당자	성명
	전화/휴대폰
	FAX
	E-mail
검증팀 팀장 : 팀원 : 외부 기술전문가 :	

2. 문서검토 및 리스크 분석

2.1 현장 검증 전 확인 문서

자료명	확보여부	검증심사원 의견
1. 검증 개요 파악		
2. 모니터링 및 보고 방법		
3. 사업장 온실가스 데이터 관리시스템		
4. 사업장 공정흐름현황		
5. 에너지 흐름도 및 배출시설에 대한 도면		
6. 온실가스 배출량 계산방법		
7. 이전 배출량 정보		
8. 기 타		

※ 참고사항이며, 현장에서 확인 가능

2.2 검증 개요 파악

1. 피검증자의 외부사업 현황 파악의 확인
2. 검증범위의 확인
3. 외부사업 온실가스 감축량 산정기준 및 데이터관리 시스템의 확인

2.3 온실가스 모니터링 및 보고계획 검토

1. 모니터링 및 보고 절차에 대해 기록(온실가스 관리절차, 책임권한 확인)
2. 피검증자의 모니터링 및 보고절차에 따른 준수사항 점검·기록

2.4 리스크 평가

1. 온실가스 데이터의 불일치, 오류의 적절한 리스크 수준을 평가하기 위한 사전리스크 분석결과를 기록
2. 모니터링 측정요소 중심으로 리스크관리에 초점을 맞출 것
3. 데이터의 중요성과 관련하여 리스크 수준을 평가·기록, 리스크가 높은 분야는 테스트 결과를 포함하여 검증팀의 이론적 설명 기재

2.5 데이터 관리시스템과 조직환경 파악

1. 온실가스 관련 데이터 및 정보의 수집·평가·분석·관리체계에 대한 확인 및 기록
2. 확인된 데이터 관리체계의 품질확보에 방해가 되는 예상 요인 기록
3. 데이터 관리의 책임권한 및 제3자 보증관리체계 확인

2.6 검증계획 수립

1. 검증대상, 방법 등을 서술한 전략분석결과와 사전리스크 분석결과를 바탕으로 검증계획을 수립
2. 검증계획은 다음을 포함하여야 한다.
 - 데이터 샘플링 계획
 - 현장검증 일정
 - 정확하고 투명하게 방법론 및 사업계획서에 따라 진행되었음을 보증하는 문서
 - 배출계수가 올바르게 적용되었음을 보증할 수 있는 데이터
 - 데이터수집에 대한 측정형태(측정장비의 승인 여부, 모니터링 계획에의 적합성, 유효한 검교정 관리 등)

3. 현장검증 체크리스트

검증기준				
	검증항목	확인(체크표시)	확인문서	세부 검토의견
1. 사업 등록 후 변경에 대한 평가				
	사업계획서와 적용 방법론으로부터의 일시적 변경이 발생한 경우 a. 일시적인 변경이 발생한 원인 파악 b. 외부사업 온실가스 감축량의 계산을 위한 계측기의 정확도가 낮아졌다면 보수적인 방법으로 감축량을 산정하였는지 확인 c. 사업계획서의 모니터링 계획과의 변경이 발생한 경우 검증 하에 있는 모니터링 기간동안의 적합성을 확인	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오		
	단순한 수정 a. 실제 사업 정보를 정확하게 반영한 수정된 정보 b. 적용된 방법론과 선택한 모니터링 계획에 따른 수정된 파라메타	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오		
	피검증자가 사업유효기간의 시작일의 변경을 원할 경우 보수적인 방법에 따라서 제안된 변경을 적용하였는지 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
	사업계획서의 모니터링 계획 또는 적용 방법론으로부터의 영구적인 변화 a. 계측기의 정확도가 등록된 모니터링 계획에서의 정확도 보다 낮아지는 경우와 같이 등	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오		

	사업계획서에서 설명하고 있는 모든 감축량 관련 기술 및 장비들을 현장방문 및 관계자 인터뷰 등을 통해 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
3. 적용 방법론에 따른 모니터링 계획의 준수				
	사업계획서에 따라서 외부사업 온실가스 감축사업이 실행되고 있는지 확인하고, 적용 방법론에서 제시한 방법과 적합하게 실행되고 있는지를 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
4. 사업계획서에 따른 모니터링 이행				
	외부사업 온실가스 감축량과 관련된 모니터링 측정 요소가 사업계획서 또는 변경이 승인된 사업계획서에 따라서 실행되고 있는지 여부를 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
	사업계획서가 피검증자에 의해 적절히 실행되어지고 있는지를 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
	사업계획서에서 언급되어 지는 모든 요소들이 측정 및 관리되고 이용할 수 있도록 지속적으로 유지관리 되는지 다음과 같은 사항들을 확인 a. 사업 배출량 관련 인자 b. 베이스라인 배출량 관련 인자 c. 누출량 관련 인자	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오		
	사업계획서, 적용 방법론, 관련 법령, 제조사가 제공한 사양에 따라 모니터링을 위한 장비들이 관리되고 교정되고 있는지 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
	모니터링에 의해 수집된 데이터들이 승인된 주	☐ 예 ☐ 아니오		

	기에 따라 지속적으로 기록되고 있는지 확인			
5. 데이터평가 및 온실가스 감축량(흡수량) 산정				
	사업계획서 및 적용 방법론에 제시된 교정주기에 따라 피검증자가 수행하였는지를 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
	검증기관은 검증 중 일부 모니터링 기간 동안 교정 주기를 지나서도 교정하지 않은 기간이 존재한다면, 감축량이 보수적으로 계산되어지는 다음과 같은 방법으로 검증 결론을 제시 여부 a. 실제 지연된 교정의 결과가 측정 장비의 오작동에 의한 결과가 아니며, 그 오류가 최대 허용오차보다 작다면 계획된 교정날짜와 실제 교정날짜 사이의 기간 동안 측정된 값은 최대허용오차를 적용하여 보수적으로 계산 여부 b. 측정 장비의 오류가 최대허용오차를 초과하였다면, 지연된 교정 시험에서 확인된 오류를 적용하여 보수적으로 계산 여부	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오		
	외부사업 온실가스 감축량에 대한 오류가 다음과 같이 보정되었는지 확인 a. 지연된 교정기간 동안의 측정값은 보수적인 방법을 적용하여 보정된 값으로 외부사업 감축량을 계산 b. 계획된 교정날짜와 실제 교정날짜 사이 기간에 모든 측정된 값에 대해 보정이 적용되었는지 여부	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오		
	지연된 교정결과를 이용할 수 없는 경우 또는	☐ 예 ☐ 아니오		

	교정이 검증 시점에서도 시행되지 않은 경우, 검증기관은 피검증자에게 요구되는 교정을 수행할 것을 요청해야 한다. 그리고 피검증자가 외부사업 온실가스 감축량을 계산함에 있어 보수적인 방법으로 접근하였는지를 확인			
	검증기관은 적용 방법론, 사업계획서 및 관련 법령에 제시되어 있음에도 불구하고 피검증자가 교정주기에 따라 계측장비의 교정을 할 수 없을 경우에 대한 확인	☐예 ☐아니오		
	적용 방법론, 사업계획서 및 관련 법령에 측정 장비에 대한 교정주기와 같은 어떠한 요구사항도 제시되어 있지 않은 경우, 검증기관은 계측장비 관련 지침이나 제조사의 사양을 이용하여 교정주기를 결정			
	적용 방법론에 맞게 외부사업 온실가스 감축량을 계산하였는지 여부를 다음과 같이 확인 a. 해당 모니터링 기간 동안 수집된 모든 데이터를 이용하여 외부사업 온실가스 감축량을 확인하여야 한다. 단, 사업계획서에 따라 모니터링 되지 않아 일부 데이터만을 이용할 수 있을 경우, 검증기관은 피검증자에게 누락된 데이터에 대한 시정조치를 요구해야 한다. b. 모니터링 보고서에 포함된 감축량 관련 데이터를 로그시트, 인벤토리, 구매영수증 등과 같은 다른 정보를 이용하여 상호비교 하	☐예 ☐아니오 ☐예 ☐아니오 ☐예 ☐아니오		

	여야 한다. c. 베이스라인 배출량, 사업 배출량, 누출량에 대한 계산이 사업계획서와 적용 방법론에서 설명하는 계수와 산정식 등에 따라서 계산되었는지 확인하여야 한다. d. 검증기관은 배출량 계산에 사용된 추정치 합당한지 확인하여야 한다. e. 검증기관은 적절한 배출계수 및 그 외의 논문 또는 전문서적 등에서 제시된 값이 적용 가능한 것인지 확인하여야 한다.	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오		
6. 데이터 품질관리(QC)/품질보증(QA) 절차				
	품질관리(QC)/품질보증(QA) 절차는 사업계획서에 따라 적합하게 진행하고 있는지 확인	☐ 예 ☐ 아니오		
7. 온실가스 감축량의 타 제도에서의 중복 인증 여부				
	타 감축사업의 등록 여부	☐ 예 ☐ 아니오		
	타 감축사업에 등록되었을 경우, 해당 사업의 실적 인정 여부	☐ 예 ☐ 아니오		